Nama : M. Amrizal Nuril Abdi
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 17

Percobaan 1

```java
import java.util.Scanner;

public class Star17 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            System.out.print("*");
        }
        System.out.println();
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai n = 5
*****
Masukkan nilai n = 3
***
Masukkan nilai n = 7
*******
```

1. Kode akan mencetak 6 karakter *. Dikarenakan nilai i = 0, jadi perulangan akan mengeksekusi nilai i sebanyak 6 kali (0, 1, 2, 3, 4, 5).
2. Jika kondisi diubah menjadi i < n maka kode akan mencetak karakter * hanya sebanyak 4 kali, karena jika nilai i sudah = 5 maka kode akan berhenti tidak akan mencetak karakter *.
3. Prediksi output pada program yang dimodifikasi adalah: 2, 4, 6, 8

```java
import java.util.Scanner;

public class Star17 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        for (int i = 2; i <= n; i += 2) {
            System.out.print(i + " ");
        }
        System.out.println();
        sc.close();
    }
}
```

```
Problems  Debug Console  Terminal  Output  Ports
Masukkan nilai n = 9
2 4 6 8
```

4. Kenapa ketika mengubah update yang awalnya adalah increment (i++) menjadi decrement (i--) perualngannya tidak akan berhenti? Hal ini dikarenakan nilai i akan terus menjauhi batas yang ditentukan (yaitu nilai dari n) dan selamanya akan memenuhi kondisi i <= n dengan n bernilai positif.

Nama : M. Amrizal Nuril Abdi
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 17

Percobaan 2

```java
import java.util.Scanner;

public class Rectangle17 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= baris; i++) {
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
******
******
******
```

```
Masukkan jumlah baris: 4
Masukkan jumlah kolom: 2
**
**
**
**
```

```
Masukkan jumlah baris: 1
Masukkan jumlah kolom: 5
*****
```

1. Variabel i berfungsi sebagai Outer Loop yang mengatur jumlah baris yang akan ditampilkan (1 sampai input nilai baris). Sedangkan Variabel j berfungsi sebagai Inner Loop yang mengatur jumlah kolom yang akan ditampilkan (1 sampai input nilai kolom).
2. Jika nilai baris = 4 dan nilai kolom = 7, maka Outer Loop akan mengulang sebanyak 4 kali dan Inner Loop akan mengulang sebanyak 7 kali, jadi karakter * akan diprint sebanyak 4 * 7 yaitu 28 kali.
3. Jika posisi perulangan baris dan kolom di tukar dengan nilai baris = 3 dan nilai kolom = 6. Maka hasilnya akan menjadi 3 kolom x 6 baris yang tentunya berbeda bentuknya dengan hasil jika baris dan kolom tidak ditukar posisinya (6 baris x 3 kolom).
4. Jika System.out.println(); dihapus maka hasilnya adalah 1 baris lurus, karena fungsi dari kode tersebut adalah membuat baris baru.
5. Modifkasi:

```java
import java.util.Scanner;

public class Rectangle17 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= baris; i++) {
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("#");
            }
            System.out.println();
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
Problems  Debug Console  Terminal  Output  Ports

f80d8e6d040f2d7eee58b7\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet8_b6a6
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
######
######
######
PS C:\Polinema TI\DasPro\Java\Minggu 10\daspro-jobsheet8>
```

Modifikasi output Rectangle17 dari * menjadi #
phammae committed now

Nama : M. Amrizal Nuril Abdi
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 17

Nama : M. Amrizal Nuril Abdi
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 17

Percobaan 3

```
Masukkan nilai n = 3
******
```

```
Masukkan nilai n = 5
***************
```

5. Dengan debugger:

```
Masukkan nilai n = 5
[i=0] [i=1] *[i=2] **[i=3] ***[i=4] ****[i=5] *****
```

5a. outer loop sudah dijalankan sebanyak 6 kali, masih belum sesuai dengan yang diinginkan yaitu 5 kali

5b. Ketika nilai i = 0, tidak ada karakter * yang tercetak

5c. Karena tidak terdapat perintah ganti baris (System.out.println();) di dalam outer loop setelah inner loop selesai

6a. Ya, masih ada baris yang tidak terisi oleh karakter * yaitu ketika nilai i = 0

6b. Sekarang sudah tidak ada baris yang tidak terisi oleh krakter * dan sudah melakukan perulangan sesuai dengan input nilai n.

8. modifikasi:

```
Masukkan nilai n = 5
*
**
***
****
*****
Segitiga Terbalik:
*****
****
***
**
*
```

1. Ketidaksesuaian: output karakter * tercetak dalam satu baris, kemudian perulangan pertama yaitu ketika i = 0 tidak menampilkan karakter *.
   Perbaikan: menambahkan System.out.println(); didalam outer loop setelah inner loop untuk membuat baris baru, dan mengubah inisialisasi variabel outer loop dari i = 0 menjadi i = 1.
2. Variabel i berperan pada outer loop yang mengatur jumlah baris dan jumlah karakter * yang dicetak tiap barisnya, sedangkan variabel j berperan pada inner loop yang mengatur proses mencetak karakter * per kolom pada setiap barisnya.
   Nilai variabel j harus di-reset ke 0 agar inner loop selalu dimulai dari kolom pertama setiap baris, dan jika nilainya tidak di-reset maka kondisi perulangan tidak terpenuhi dan pola segitiga tidak terbentuk.
3. Inisialisasi diubah menjadi i = n, kondisi menjadi i >= 1, dan update menjadi i-- agar outer loop dimulai dari jumlah baris terbesar, lalu berkurang satu hingga membentuk segitiga terbalik.

Percobaan 4

```
Masukkan jumlah kelompok : 3
Masukkan jumlah penilai  : 2
Kelompok 1
  Nilai dari Penilai 1:
80
  Nilai dari Penilai 2: 90
Kelompok 1: nilai rata-rata = 85.0
Kelompok 2
  Nilai dari Penilai 1: 75
  Nilai dari Penilai 2: 105
  Nilai harus 0-100. Ulangi input!
  Nilai dari Penilai 2: 85
Kelompok 2: nilai rata-rata = 80.0
Kelompok 3
  Nilai dari Penilai 1: 90
  Nilai dari Penilai 2: 96
Kelompok 3: nilai rata-rata = 93.0
============================
Kelompok terbaik    : 3
Rata-rata tertinggi : 93.0
PS C:\Polinema TI\DasPro\Java\Minggu 10\daspro-jobsheet8>
```

1. totalNilai harus di-reset ke 0 setiap pergantian kelompok agar nilai tidak tercampur, sedangkan rataTertinggi tidak boleh di-reset agar tetap menyimpan nilai tertinggi dari seluruh kelompok.
2. Perulangan FOR dilakukan sebanyak 6 kali (Jumlah Kelompok x Jumlah Penilai)
3. Jika totalNilai bertipe int, pembagian akan menghasilkan bilangan bulat sehingga angka desimal terpotong. Contohnya, 15 / 2 menghasilkan 7, bukan 7.5, sehingga nilai dibelakang koma pada desimal hilang saat disimpan ke double.
4. rataTertinggi diinisialisasi dengan -1 agar nilai rata-rata 0 tetap bisa dibandingkan dan kelompok terbaik tetap dapat ditentukan, meskipun semua kelompok memperoleh nilai 0.
5. While Loop (Terluar): berfungsi untuk mengatur perulangan tiap kelompok secara bertahap dari kelompok 1 sampai jumlahKelompok.
   For Loop (Tengah): berfungsi mengatur perulangan untuk mendapatkan input nilai dari penilai 1 sampai jumlahPenilai.
   Do-While Loop (Terdalam): berfungsi untuk melakukan validasi input nilai. Dan akan mengulang kode program untuk menerima input nilai sampai pengguna melakukan input yang valid yaitu 0-100

Nama : M. Amrizal Nuril Abdi
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 17

Tugas – 1

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas117 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int n;
        do {
            System.out.print("Masukkan nilai n: ");
            n = sc.nextInt();
            if (n < 1) {
                System.out.println("Nilai n harus minimal 1!");
            }
        } while (n < 1);

        int totalAngka = 0;

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                System.out.print(j + " ");
                totalAngka++;
            }
            System.out.println();
        }

        System.out.println("Total angka tercetak: " + totalAngka);

        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai n: 5
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
Total angka tercetak: 15
PS C:\Polinema TI\DasPro\Java\Minggu 10\daspro-jobsheet8>
```

Tugas – 2

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas217 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int n;
        do {
            System.out.print("Masukkan nilai n: ");
            n = sc.nextInt();
            if (n < 3) {
                System.out.println("Nilai n harus minimal 3!");
            }
        } while (n < 3);

        int jumlahSeluruhAngka = 0;

        for (int i = 1; i <= n; i++) {

            for (int j = 1; j <= n; j++) {
                int hasil = i * j;
                System.out.printf("%4d", hasil);
                jumlahSeluruhAngka += hasil;
            }
            System.out.println();
        }

        System.out.println("Jumlah seluruh angka: " + jumlahSeluruhAngka);

        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai n: 4
   1   2   3   4
   2   4   6   8
   3   6   9  12
   4   8  12  16
Jumlah seluruh angka: 100
PS C:\Polinema TI\DasPro\Java\Minggu 10\daspro-jobsheet8>
```

Nama : M. Amrizal Nuril Abdi
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 17

Tugas – 3

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas317 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int jmlToko;
        do {
            System.out.print("Masukkan jumlah toko: ");
            jmlToko = sc.nextInt();
            if (jmlToko < 1) {
                System.out.println("Jumlah toko harus minimal 1!");
            }
        } while (jmlToko < 1);

        int totalBarangSeluruhToko = 0;
        int maxBarang = -1;
        int tokoTerbanyak = 0;

        String[] infoToko = new String[jmlToko];

        for (int i = 1; i <= jmlToko; i++) {
            System.out.println("Input Toko " + i);

            int jmlPelanggan;
            do {
                System.out.print("Masukkan jumlah pelanggan: ");
                jmlPelanggan = sc.nextInt();
                if (jmlPelanggan < 0) {
                    System.out.println("Jumlah pelanggan tidak boleh negatif!");
                }
            } while (jmlPelanggan < 0);

            int totalBarangToko = 0;

            for (int j = 1; j <= jmlPelanggan; j++) {
                int jmlBarang;
                do {
                    System.out.print("Jumlah barang dibeli pelanggan " + j + ": ");
                    jmlBarang = sc.nextInt();
                    if (jmlBarang < 0) {
                        System.out.println("Jumlah barang tidak boleh negatif!");
                    }
                } while (jmlBarang < 0);

                totalBarangToko += jmlBarang;
            }

            totalBarangSeluruhToko += totalBarangToko;

            infoToko[i - 1] = "Toko " + i + " - pelanggan: " + jmlPelanggan + ", total barang: " + totalBarangToko;

            if (totalBarangToko > maxBarang) {
                maxBarang = totalBarangToko;
                tokoTerbanyak = i;
            }
        }

        System.out.println("\n================================");
        System.out.println("REKAP PENJUALAN:");
        for (String ringkasan : infoToko) {
            System.out.println(ringkasan);
        }
        System.out.println("Total barang seluruh toko: " + totalBarangSeluruhToko);
        System.out.println("Toko dengan barang terbanyak: " + tokoTerbanyak);

        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan jumlah toko: 2
Input Toko 1
Masukkan jumlah pelanggan: 2
Jumlah barang dibeli pelanggan 1: 3
Jumlah barang dibeli pelanggan 2: 2
Input Toko 2
Masukkan jumlah pelanggan: 3
Jumlah barang dibeli pelanggan 1: 1
Jumlah barang dibeli pelanggan 2: 2
Jumlah barang dibeli pelanggan 3: 4

================================
REKAP PENJUALAN:
Toko 1 - pelanggan: 2, total barang: 5
Toko 2 - pelanggan: 3, total barang: 7
Total barang seluruh toko: 12
Toko dengan barang terbanyak: 2
PS C:\Polinema TI\DasPro\Java\Minggu 10\daspro-jobsheet8>
```